

Analisi gerarchica bayesiana dei

Profili verticali di nutrienti del suolo

SOC, N e P in 40 campi agricoli in Tanzania

Bortoletto Davide Faedo Piero Paganelli Gabriele
Zannini Pietro

Statistica Iterazione — Università degli Studi di Padova, a.a. 2025/26

8 giugno 2026

Sommario

[~150 parole: contesto, metodo (M-SP, LOO-CV, projpred), risultati chiave ($\hat{\eta}_{\text{SOC}} = 0.21$, $\hat{\eta}_N \approx 0$, $\hat{\eta}_P = 0.10$), robustezza (sensitivity Pareto k), conclusione applicativa.]

Parole chiave: suolo, profili verticali, modello bayesiano gerarchico, slope proporzionale, LOO-CV, Tanzania.

Indice

1	Introduzione	3
2	Dati	3
2.1	Disegno campionario	3
2.2	Variabili risposta	3
2.3	Covariate	3
2.4	Statistiche descrittive	3
3	Analisi esplorativa	3
3.1	Scelta della forma funzionale	3
3.2	Variabilità tra campi: ICC	3
3.3	Profili verticali individuali	3
3.4	Correlazione intercetta–slope: motivazione empirica di M-SP	3
3.5	Struttura spaziale	3
4	Modello statistico e inferenza	6
4.1	Struttura del modello M-SP	6
4.2	Parametrizzazione non centrata (NCP)	6
4.3	Interpretazione di η_r	6
4.4	Prior	6
4.5	Impostazioni MCMC e diagnostica	6
5	Risultati	7
5.1	Parametro η_r : slope proporzionale	7
5.2	Effetti fissi within-field (γ_r)	7
5.3	Posterior predictive check	7
5.4	Robustezza alle osservazioni influenti	7
6	Confronto modelli e selezione variabili	9
6.1	Confronto architetturale (LOO-CV)	9
6.2	Selezione variabili (projpred)	9
6.3	Robustezza alla semplificazione: modelli A e B	9
7	Discussione	9
7.1	SOC: correlazione slope–intercetta e meccanismi biologici	9
7.2	N: profili uniformi tra campi	9
7.3	P: evidenza moderata e dipendenza dalla specificazione	12
7.4	Effetti di management	12
8	Conclusioni	12
A	Effetti di management (β_r)	12
B	Trace plot dei parametri chiave	12

1. Introduzione

[~1 pagina. Importanza SOC/N/P nell'agricoltura tropicale; struttura verticale come indicatore di fertilità; domanda di ricerca (il decadimento con la profondità dipende dal livello medio del campo?); struttura del paper.]

2. Dati

2.1. Disegno campionario

[$J = 40$ campi in Tanzania, $N \approx 220$ obs, fino a 6 profondità per campo (Bottom 10–120 cm).]

2.2. Variabili risposta

$$y_r = \log(\text{Perc}_r), \quad r \in \{\text{SOC}, N, P\}.$$

2.3. Covariate

	k	Covariata	Descrizione	Pre-elaborazione
Within-field.	1	logBottom	log(profondità [cm])	standardizzato
	2	Texture1	ILR ₁ (argilla vs limo)	standardizzato
	3	Texture2	ILR ₂ (argilla+limo vs sabbia)	standardizzato
	4	BulkDensity	densità apparente (g/cm ³)	standardizzato

ILR (base di Helmert via `compositions::ilr`):

$$T_1 = \sqrt{\frac{1}{2}} \log\left(\frac{\text{Clay}}{\text{Silt}}\right), \quad T_2 = \sqrt{\frac{2}{3}} \log\left(\frac{\sqrt{\text{Clay} \cdot \text{Silt}}}{\text{Sand}}\right).$$

Between-field (binari 0/1). OnFarm, Irrigate, Fertilised, N_Natural.

2.4. Statistiche descrittive

3. Analisi esplorativa

3.1. Scelta della forma funzionale

3.2. Variabilità tra campi: ICC

[ICC ≈ 0.72 per logSOC dal modello nullo lmer; random intercept necessario e ben identificato.]

3.3. Profili verticali individuali

3.4. Correlazione intercetta–slope: motivazione empirica di M-SP

3.5. Struttura spaziale

[Moran's I e semivariogramma: nessuna autocorrelazione significativa per N e P ; SOC debole. Conclusione: GP non necessario (confermato da LOO-CV, Sezione 6).]

Tabella 1: Statistiche descrittive ($N = 220$ osservazioni, $J = 40$ campi).

Variabile	Media	SD	Min	Mediana	Max
SOC (%)	1.304	1.047	0.010	1.059	5.489
N totale (%)	0.105	0.062	0.010	0.100	0.390
P totale (%)	0.105	0.098	0.010	0.080	0.920
Profondità (cm)	43.6	17.8	20.0	40.0	80.0
Texture1 (ILR ₁)	−0.635	0.331	−2.040	−0.630	0.458
Texture2 (ILR ₂)	1.118	0.563	−0.412	1.139	2.572
Densità app. (g/cm ³)	1.36	0.35	0.62	1.28	2.06
pH	5.72	0.34	4.84	5.69	6.99
<i>Variabili di gestione (between-field, 0/1):</i>					
OnFarm	30/40 campi (75%)				
Irrigate	25/40 campi (62%)				
Fertilised	20/40 campi (50%)				
N_Natural	5/40 campi (12%)				

[CANDIDATO RIMOZIONE — lasciare per ora, segnalare nel testo]

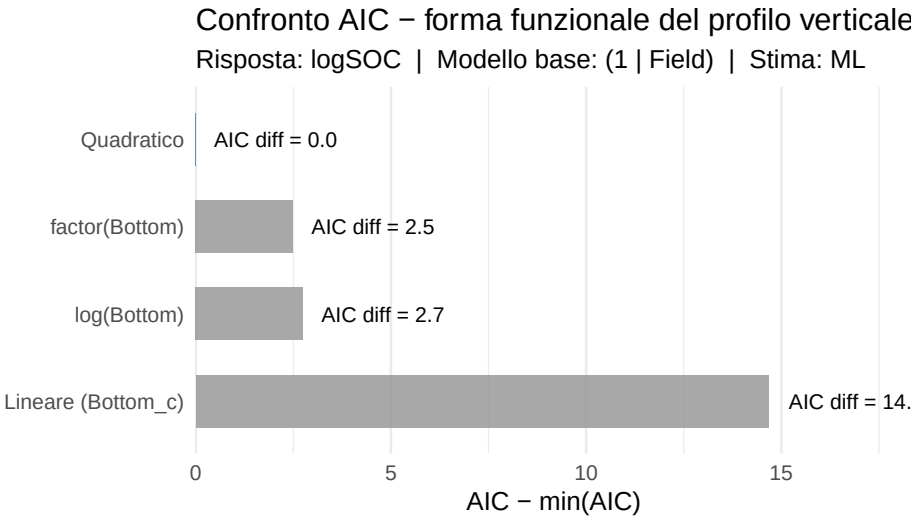


Figura 1: Confronto AIC per quattro forme funzionali (log-log, quadratica, lineare, factor). La forma log-log ottiene l’AIC più basso per tutte e tre le risposte.

Profili verticali di SOC e N nei 40 campi

Colore: dal viola (campo piu' povero) al giallo (piu' ricco)

Profili verticali SOC — pattern intercampo — atteso no pattern

Colore: dal viola (campo piu' povero) al giallo (piu' ricco)

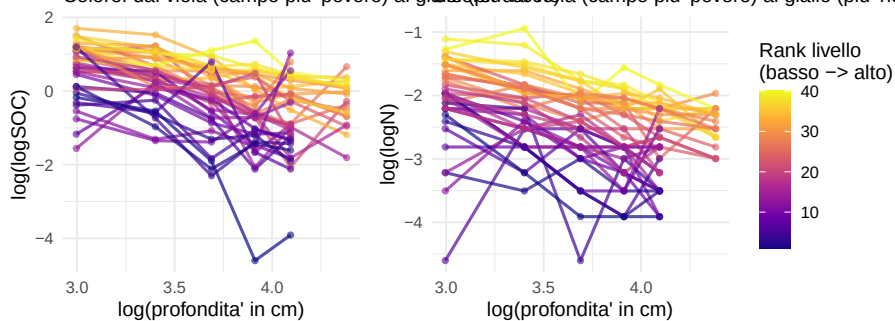


Figura 2: Spaghetti plot dei profili verticali di logSOC (colorati per livello medio del campo) e logN (grigio). I campi con SOC elevato mostrano profili più piatti.

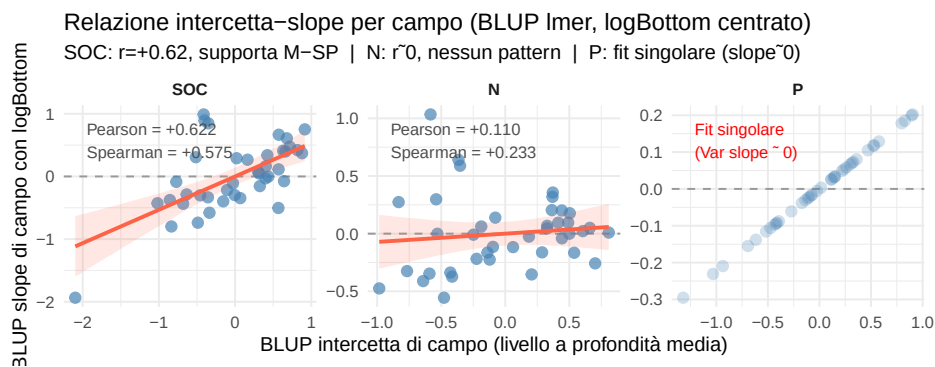


Figura 3: Relazione intercetta–slope per i 40 campi (BLUP lmer, $\log\text{Bottom}$ centrato). SOC: $r = +0.62$ ($p < 0.001$), correlazione moderata–forte che motiva il modello M-SP. N: $r \approx +0.11$, nessun pattern sistematico. P: fit singolare nel modello lmer ($\widehat{\text{Var}}(\text{slope}) \approx 0$), coerente con η_P borderline in M-SP.

4. Modello statistico e inferenza

4.1. Struttura del modello M-SP

Per ogni risposta $r \in \{\text{SOC}, N, P\}$ e osservazione i nel campo j :

$$y_{r,ij} \sim \mathcal{N}(\mu_{r,ij}, \sigma_r^2),$$

$$\mu_{r,ij} = \underbrace{\alpha_r}_{\text{intercetta globale}} + \underbrace{z_{\nu,r,j}(\psi_r + \eta_r \cdot x_{\log B,i})}_{\text{effetto casuale proporzionale}} + \underbrace{\gamma_r^\top \mathbf{x}_{W,i}}_{\text{effetti fissi within}} + \underbrace{\beta_r^\top \mathbf{x}_{B,j}}_{\text{effetti fissi between}}$$

4.2. Parametrizzazione non centrata (NCP)

$$z_{\nu,r,j} \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad j = 1, \dots, J.$$

4.3. Interpretazione di η_r

$$\text{Var}[\nu_{r,j} \mid x_{\log B}] = (\psi_r + \eta_r x_{\log B})^2.$$

*[$\eta_r > 0$: variabilità tra campi cresce in profondità, i campi ricchi decadono più lentamente.
 $\eta_r = 0$: tutti i campi hanno la stessa slope. $b_r = \eta_r / \psi_r$: coefficiente di proporzionalità.]*

4.4. Prior

Parametro	Dimensione	Prior
α_r	scalare	$\mathcal{N}(0, 2)$
$z_{\nu,r,j}$	vettore J	$\mathcal{N}(0, 1)$ (NCP)
ψ_r	scalare > 0	$\mathcal{N}^+(0, 0.5)$
η_r	scalare	$\mathcal{N}(0, 0.3)$
γ_r	vettore $K_W=4$	$\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$
β_r	vettore $K_B=4$	$\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$
σ_r	scalare > 0	$\mathcal{N}^+(0, 0.5)$
Totale	$3J + 36 = 156$	(con $J = 40$)

4.5. Impostazioni MCMC e diagnostica

Impostazione	Valore
Catene	4
Iterazioni warmup	3 000
Iterazioni sampling	5 000 (totale: 20 000)
adapt_delta	0.97
max_treedepth	11
Seed	2024

[Diagnostica: divergenze = 0, $\hat{R} < 1.01$, ESS bulk > 400 per tutti i parametri.]

5. Risultati

5.1. Parametro η_r : slope proporzionale

[CANDIDATO RIMOZIONE — lasciare per ora, segnalare nel testo]

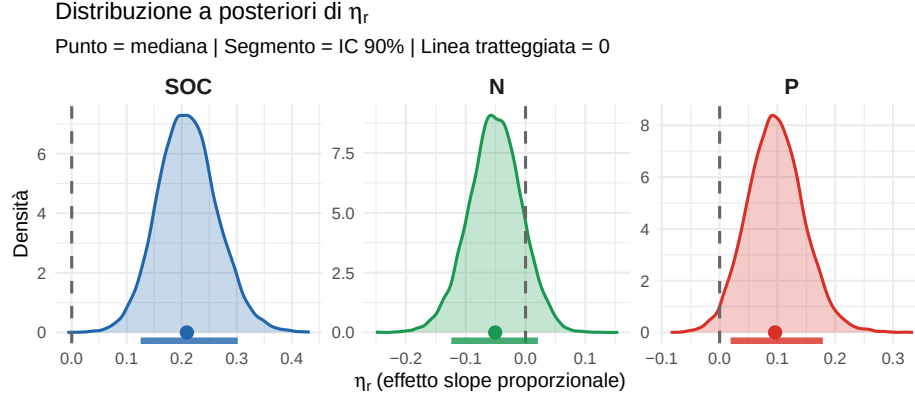


Figura 4: Distribuzioni a posteriori di η_r per SOC, N e P. $\hat{\eta}_{\text{SOC}} = 0.21$ con CI 90% [0.12, 0.30] (lontano da zero); $\hat{\eta}_N \approx -0.05$ (CI include zero); $\hat{\eta}_P = 0.10$ con CI 90% [0.02, 0.18].

Tabella 2: Stime a posteriori dei parametri strutturali di M-SP (mediana e CI 90%).

Parametro	SOC	N	P
α_r	-0.240 [-0.527, 0.049]	-2.594 [-2.800, -2.381]	-2.611 [-2.959, -2.257]
ψ_r	0.323 [0.231, 0.436]	0.197 [0.131, 0.274]	0.392 [0.293, 0.515]
η_r	0.209 [0.125, 0.302]	-0.051 [-0.124, 0.021]	0.096 [0.019, 0.179]
$b_r = \eta_r / \psi_r$	0.645 [0.388, 0.990]	-0.252 [-0.748, 0.103]	0.244 [0.048, 0.461]
σ_r	0.531 [0.486, 0.582]	0.345 [0.316, 0.378]	0.548 [0.502, 0.599]

5.2. Effetti fissi within-field (γ_r)

Tabella 3: Effetti fissi within-field $\hat{\gamma}_{r,k}$ dal modello M-SP (mediana e CI 90%). In grassetto: CI 90% lontano da zero.

Covariata	SOC	N	P
logBottom	-0.378 [-0.472, -0.286]	-0.202 [-0.253, -0.152]	-0.062 [-0.144, 0.021]
Texture1 (ILR ₁)	-0.055 [-0.134, 0.022]	-0.041 [-0.093, 0.011]	0.001 [-0.080, 0.082]
Texture2 (ILR ₂)	-0.529 [-0.660, -0.397]	-0.288 [-0.370, -0.205]	-0.072 [-0.215, 0.070]
BulkDensity	-0.223 [-0.362, -0.084]	-0.204 [-0.291, -0.114]	-0.150 [-0.297, -0.001]

Texture1 non significativo per nessuna risposta.

5.3. Posterior predictive check

5.4. Robustezza alle osservazioni influenti

[10 obs con $k \geq 0.7$ (4.5%, 1 con $k > 1$). σ_{SOC} e σ_N si riducono (outlier di residuo); η_r robusti: η_{SOC} rimane positivo, η_N rimane vicino a zero, η_P si consolida leggermente.]

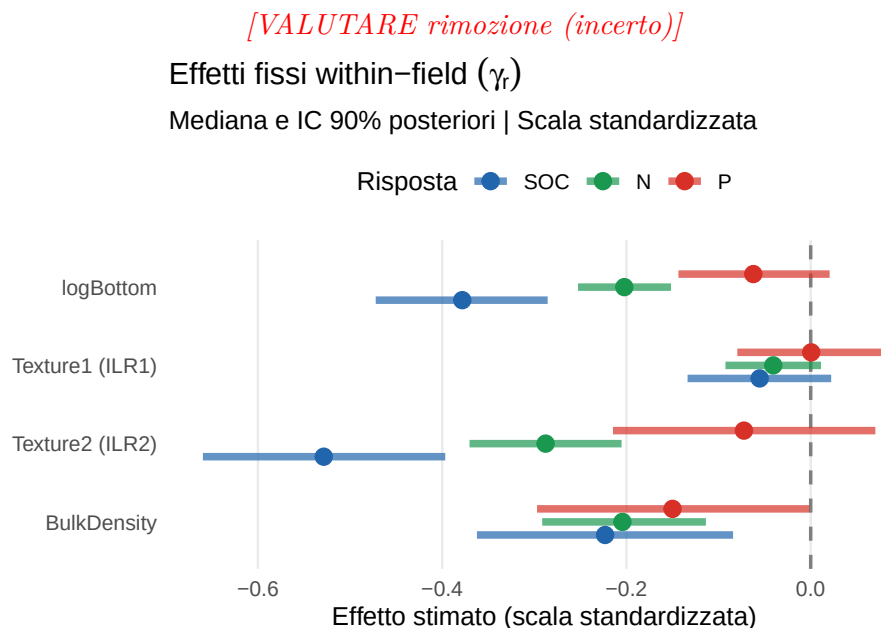


Figura 5: Forest plot degli effetti fissi within-field $\hat{\gamma}_{r,k}$ (mediana e CI 90%) per SOC (blu), N (verde), P (rosso).

[CANDIDATO RIMOZIONE — lasciare per ora, segnalare nel testo]

Posterior predictive check — M-SP

Linea scura = dati osservati | 200 curve chiare = repliche dalla posteriore

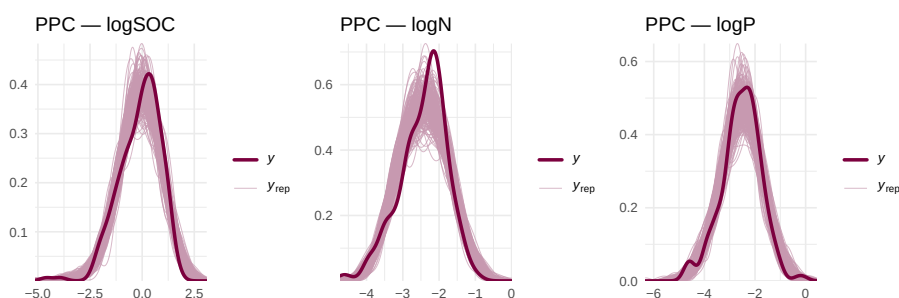


Figura 6: Posterior predictive check: densità osservata (linea nera spessa) vs. 100 repliche a posteriori per le tre risposte.

[CANDIDATO RIMOZIONE — lasciare per ora, segnalare nel testo]

Robustezza di η_r alle osservazioni influer

10 osservazioni rimosse su 220. Linea tratteggiata: $\eta_r = C$

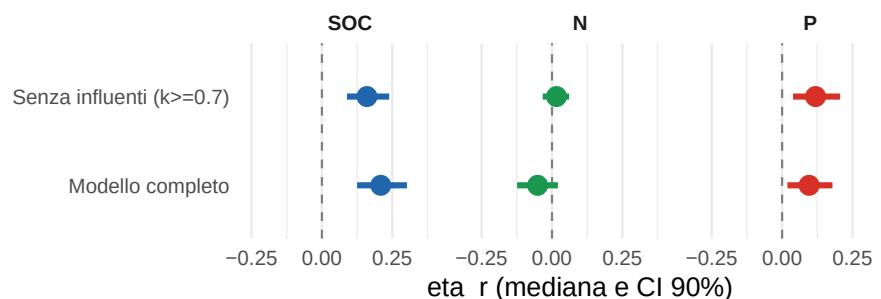


Figura 7: Confronto di η_r (mediana e CI 90%) tra M-SP completo e M-SP rifittato dopo rimozione delle 10 osservazioni con Pareto $k \geq 0.7$.

6. Confronto modelli e selezione variabili

6.1. Confronto architetturale (LOO-CV)

[CANDIDATO RIMOZIONE — lasciare per ora, segnalare nel testo]

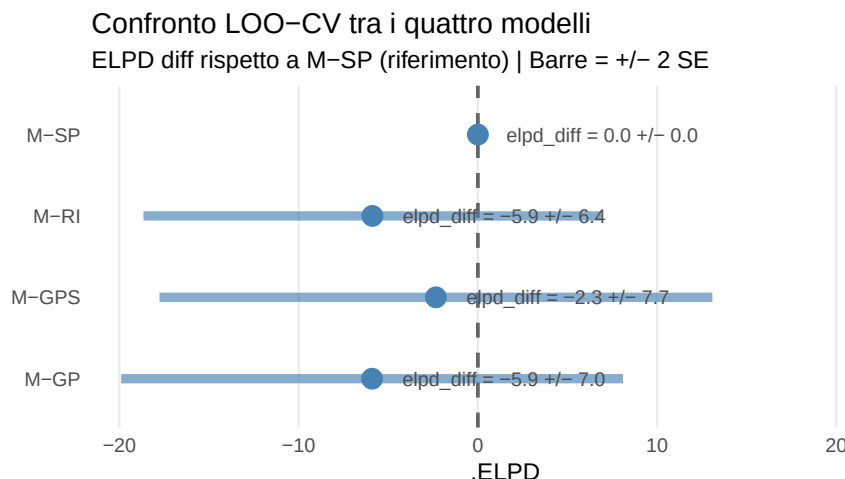


Figura 8: Confronto LOO-CV dei quattro modelli architetturali. M-SP ottiene il miglior ELPD con meno parametri dei modelli GP.

[CANDIDATO RIMOZIONE — lasciare per ora, segnalare nel testo]

Tabella 4: LOO-CV per i quattro modelli (Δ ELPD rispetto a M-SP; $|z| = |\Delta$ ELPD/SE).

Modello	Descrizione	Δ ELPD	SE	$ z $
M-SP	RI + slope proporzionale	0.0	—	—
M-GPS	GP spaziale + slope fissa	-2.3	7.7	0.30
M-RI	Random intercept i.i.d.	-5.9	6.4	0.92
M-GP	GP spaziale completo	-5.9	7.0	0.84

$|\Delta$ ELPD/SE < 2 : nessuna differenza significativa. M-SP ha $p_{loo} = 127$.

6.2. Selezione variabili (projpred)

6.3. Robustezza alla semplificazione: modelli A e B

7. Discussione

7.1. SOC: correlazione slope-intercetta e meccanismi biologici

[$\eta_{SOC} = 0.21$ positivo e robusto. Campi con SOC elevato decadono più lentamente. Confronto con letteratura (Jobbágy & Jackson 2000; Mutambu et al. 2019; Kirsten et al. 2019). Meccanismi possibili: stabilizzazione organo-minerale, pratiche agronomiche.]

7.2. N: profili uniformi tra campi

[$\eta_N \approx 0$ in tutti i modelli. Biologicamente plausibile: N è mobile (mineralizzazione, lisciviazione) e risponde alle pratiche più che alla struttura intrinseca.]

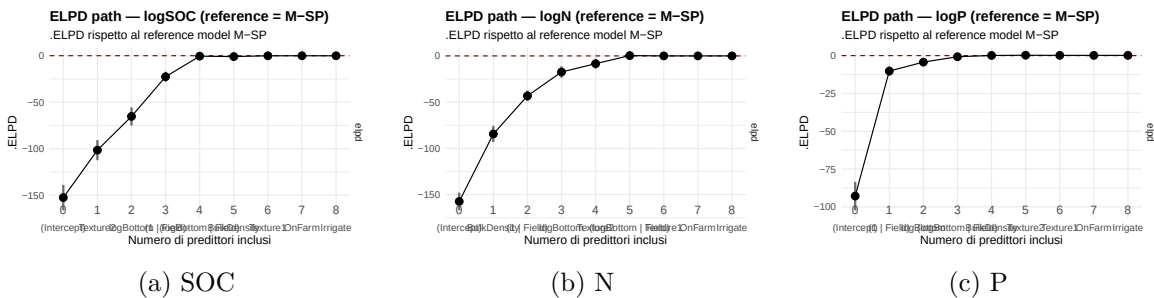


Figura 9: Percorso di selezione projpred per SOC, N e P (Δ ELPD vs. numero di predittori; soglia $\alpha = 0.10$ tratteggiata).

[CANDIDATO RIMOZIONE — lasciare per ora, segnalare nel testo]

Tabella 5: Selezione projpred (forward search, $\alpha = 0.10$). n^* : numero suggerito di predittori.

Risposta	n^*	Ordine di selezione
SOC	4	Texture2 $\rightarrow$ logBottom $\rightarrow$ (1/Field) $\rightarrow$ (logBottom/Field) $\rightarrow$ BulkDensity $\rightarrow$...
N	4	BulkDensity $\rightarrow$ (1/Field) $\rightarrow$ logBottom $\rightarrow$ Texture2 $\rightarrow$ (logBottom/Field) $\rightarrow$...
P	3	(1/Field) $\rightarrow$ logBottom $\rightarrow$ (logBottom/Field) $\rightarrow$ BulkDensity $\rightarrow$...

Effetti fissi selezionati entro n^* : SOC {Texture2, logBottom}; N {BulkDensity, logBottom, Texture2}; P {logBottom}. Texture1 e management non entrano mai nei primi n^* termini.

[CANDIDATO RIMOZIONE — lasciare per ora, segnalare nel testo]

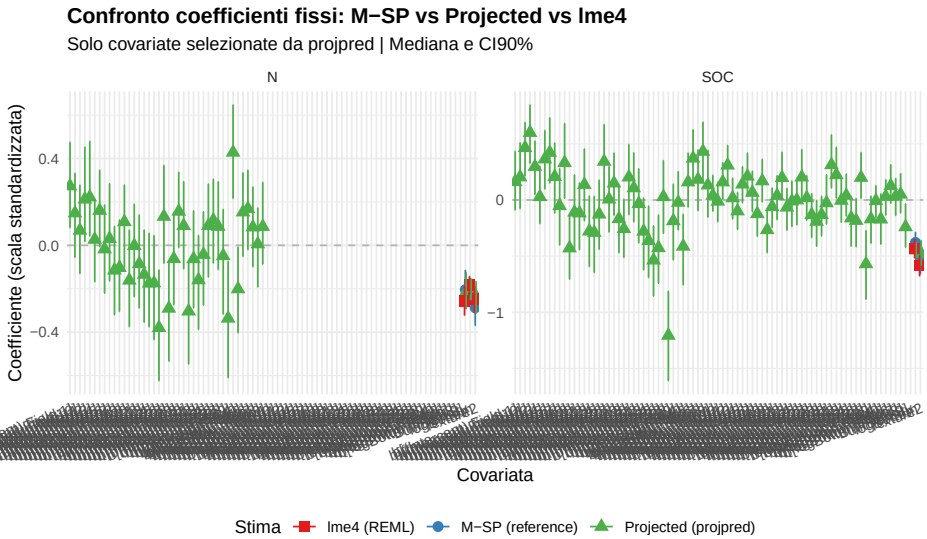


Figura 10: Confronto $\hat{\gamma}_r$: M-SP vs. posterior proiettate (projpred). Accordo sostanziale per le variabili selezionate.

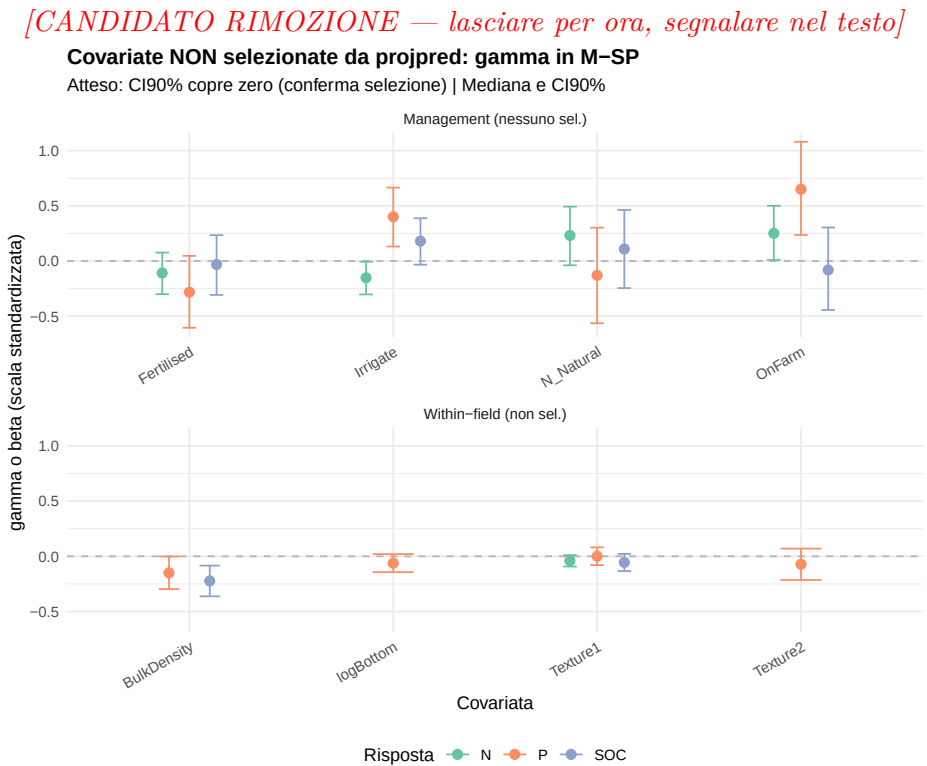


Figura 11: $\hat{\gamma}_r$ per le variabili *non selezionate* da projpred: tutti con CI90% compatibili con zero.

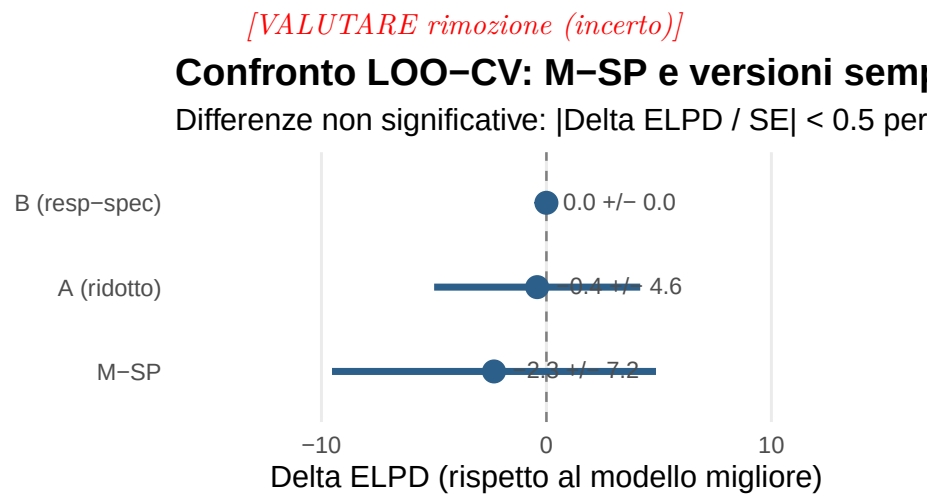


Figura 12: LOO-CV per M-SP, Modello A (ridotto) e Modello B (response-specific). Differenze nell'ordine del rumore numerico.

[VALUTARE rimozione (incerto)]

Tabella 6: LOO-CV per M-SP e modelli semplificati (ΔELPD rispetto a B).

Modello	Descrizione	ELPD	ΔELPD	SE
B (resp-spec)	Response-specific	-504.3	0.0	—
A (ridotto)	M-SP senza β_r e Texture1	-504.7	-0.4	4.6
M-SP	Modello completo	-506.7	-2.3	7.2

Tutti $|\Delta \text{ELPD} / \text{SE}| < 0.5$: differenze non significative.

7.3. P: evidenza moderata e dipendenza dalla specificazione

[$\eta_P = 0.096$ positivo in M-SP e A, ma CI include zero in B (separazione effetto fisso vs casuale di logBottom). Cautela nell'interpretazione.]

7.4. Effetti di management

[$\hat{\beta}_r$ deboli, CI 90% quasi sempre su zero. LOO-CV di A e B equivalente a M-SP. La variabilità tra campi è catturata dalla struttura proporzionale più che dalle pratiche osservate.]

7.5. Indipendenza condizionale dei residui (M-SP-MV)

Per verificare se i residui dei tre nutrienti alla stessa osservazione covariassero, M-SP è stato esteso a un modello con residui multivariati (M-SP-MV): $\varepsilon_{ij} \sim \mathcal{N}_3(\mathbf{0}, \Sigma)$ con $\Sigma = \text{diag}(\sigma) \Omega \text{diag}(\sigma)$ e prior $\Omega \sim \text{LKJ}(2)$.

Le tre correlazioni residue a posteriori sono tutte vicine a zero: $\hat{\rho}_{\text{SOC-N}} = 0.067 [-0.063, 0.197]$, $\hat{\rho}_{\text{SOC-P}} = 0.001 [-0.122, 0.126]$, $\hat{\rho}_{\text{N-P}} = 0.021 [-0.105, 0.148]$. I parametri η_r sono invariati (≤ 0.005 di variazione in mediana). Il confronto LOO indica che M-SP è migliore di M-SP-MV ($\Delta\text{ELPD} = +4.7$, $\text{SE} = 1.4$, $|z| = 3.4$): aggiungere le correlazioni residue peggiora la predizione perché introduce parametri con segnale nullo.

Conclusione: i tre nutrienti sono condizionalmente indipendenti dato il modello M-SP. La co-variazione osservata tra SOC, N e P è interamente catturata dai predittori comuni (profondità, tessitura, campo). M-SP rimane il modello finale.

8. Conclusioni

[(1) SOC: $\hat{\eta}_{\text{SOC}} = 0.21 [0.12, 0.30]$, robusto. (2) N: $\hat{\eta}_N \approx -0.05$, CI su zero, profili uniformi. (3) P: evidenza moderata, sensibile alla specificazione. Dal punto di vista metodologico: M-SP cattura la correlazione intercetta-slope con un solo parametro η_r , miglior LOO tra tutti i modelli. Implicazioni pratiche per la gestione del suolo in Tanzania.]

Riferimenti bibliografici

A. Effetti di management (β_r)

Tabella 7: Effetti di management $\hat{\beta}_{r,k}$ dal modello M-SP (mediana e CI 90%). Quasi tutti i CI includono zero.

Covariata	SOC	N	P
OnFarm	-0.081 [-0.443, 0.304]	0.251 [0.009, 0.500]	0.650 [0.235, 1.080]
Irrigate	0.181 [-0.033, 0.388]	-0.152 [-0.303, -0.006]	0.401 [0.131, 0.665]
Fertilised	-0.032 [-0.307, 0.234]	-0.108 [-0.300, 0.076]	-0.283 [-0.605, 0.047]
N_Natural	0.109 [-0.245, 0.463]	0.232 [-0.039, 0.492]	-0.129 [-0.564, 0.302]

LOO-CV di A e B (senza β_r) statisticamente equivalente a M-SP: il management ha impatto predittivo trascurabile.

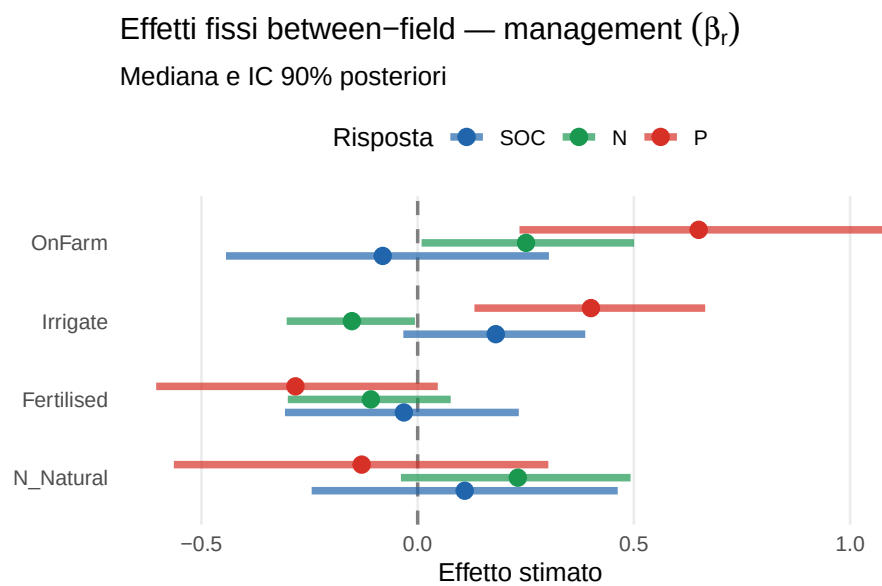


Figura 13: Forest plot degli effetti di management $\hat{\beta}_{r,k}$ (mediana e CI 90%).

B. Trace plot dei parametri chiave

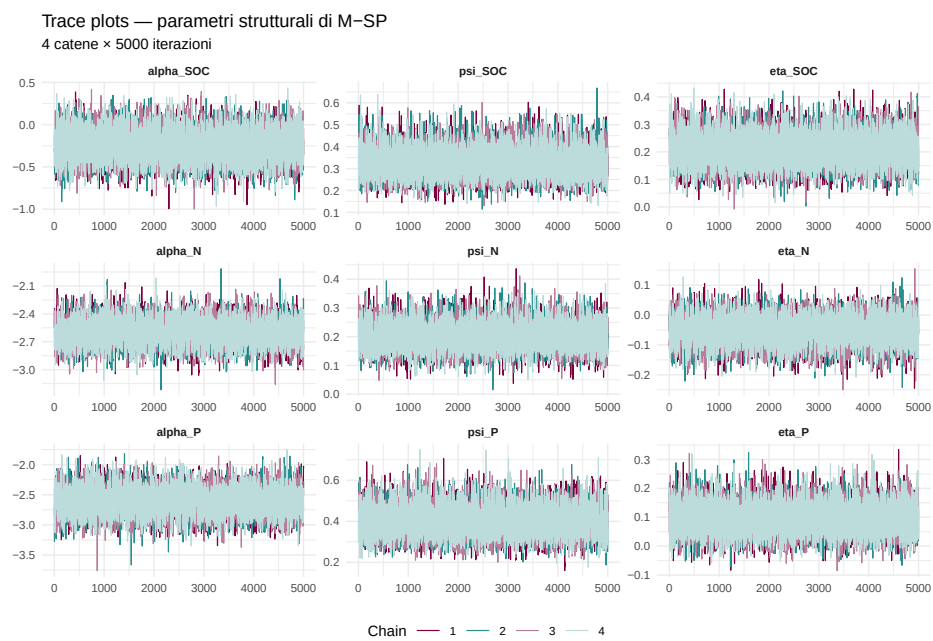


Figura 14: Trace plot delle 4 catene MCMC per α_r , ψ_r , η_r . Buona mescolanza: nessuna evidenza di mancata convergenza.